



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2022년05월30일
(11) 등록번호 10-2403141
(24) 등록일자 2022년05월24일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

G06F 3/0483 (2022.01) G06F 3/0481 (2022.01)

G06F 3/0484 (2022.01) G06F 3/0486 (2013.01)

(52) CPC특허분류

G06F 3/0483 (2022.01)

G06F 3/04817 (2022.01)

(21) 출원번호 10-2017-0111374

(22) 출원일자 2017년08월31일

심사청구일자 2020년07월22일

(65) 공개번호 10-2019-0024404

(43) 공개일자 2019년03월08일

(56) 선행기술조사문헌

KR1020130097572 A*

KR1020140016488 A*

KR1020160019741 A*

*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자

삼성전자주식회사

경기도 수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동)

(72) 발명자

이지연

서울특별시 강남구 학동로26길 41-1 (논현동)

조은님

경기도 수원시

한상진

경기도 군포시 변영로 328, 411동 801호(산본동, 한라주공2차아파트)

(74) 대리인

정홍식, 김태현

전체 청구항 수 : 총 16 항

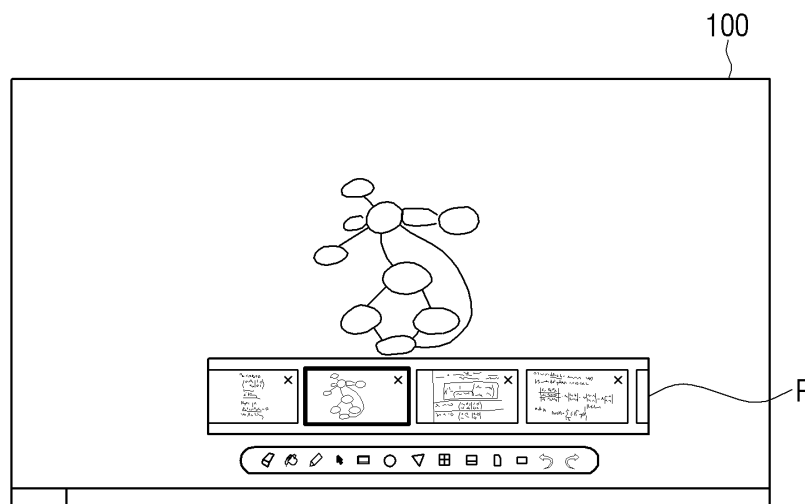
심사관 : 장재우

(54) 발명의 명칭 프리뷰 UI를 제공할 수 있는 디스플레이 장치 및 이의 제어 방법

(57) 요약

디스플레이 장치 및 이의 제어 방법이 제공된다. 본 디스플레이 장치의 제어 방법은 복수의 페이지 중 제1 페이지를 표시하고, 제1 페이지가 표시되는 동안 기설정된 터치 입력이 감지되면, 복수의 페이지 각각에 대응되는 복수의 프리뷰 페이지를 포함하는 프리뷰 UI를 표시하며, 복수의 프리뷰 페이지 중 하나에 터치 입력이 감지되면, 터치 입력에 따라 터치 입력이 감지된 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠를 수정할 수 있다.

대표도 - 도1



(52) CPC특허분류

G06F 3/04845 (2022.01)

G06F 3/0486 (2013.01)

G06F 3/04883 (2022.01)

G06F 2203/04806 (2013.01)

G06F 2203/04808 (2013.01)

명세서

청구범위

청구항 1

디스플레이 장치의 제어 방법에 있어서,

복수의 페이지 중 제1 페이지를 표시하는 단계;

상기 제1 페이지가 표시되는 동안 기설정된 터치 입력이 감지되면, 상기 제1 페이지를 포함하는 상기 복수의 페이지 각각에 대응되는 상기 제1 페이지보다 작은 크기의 이미지로 이루어진 복수의 프리뷰 페이지를 포함하는 프리뷰 UI 및 상기 제1 페이지를 표시하는 단계; 및

상기 제1 페이지 및 상기 복수의 프리뷰 페이지가 표시되는 동안 상기 복수의 프리뷰 페이지 중 상기 제1 페이지에 대응하는 제1 프리뷰 페이지에 제2 터치 입력이 감지되면, 상기 제2 터치 입력에 기초한 필기 콘텐츠를 상기 제1 페이지에 삽입하여 상기 제1 프리뷰 페이지에 대응되는 상기 제1 페이지의 콘텐츠를 수정하는 단계;를 포함하고,

상기 제어 방법은,

상기 제1 페이지에 대응되는 제1 프리뷰 페이지에 핀치-아웃 터치가 감지되면 상기 제1 페이지를 줌-인하고, 상기 제1 프리뷰 페이지에 핀치-인 터치가 감지되면 상기 제1 페이지를 줌-아웃하는 단계;를 더 포함하는 제어 방법.

청구항 2

삭제

청구항 3

제1항에 있어서,

상기 수정하는 단계는,

상기 복수의 페이지 중 현재 디스플레이되지 않은 제2 페이지에 대응되는 제2 프리뷰 페이지에 터치 입력이 감지되면, 상기 터치 입력에 따라 상기 제2 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠를 수정하는 단계; 및

상기 수정된 콘텐츠를 포함하는 제2 페이지를 저장하는 단계;를 포함하는 제어 방법.

청구항 4

제3항에 있어서,

상기 제2 페이지로 전환하기 위한 터치 입력이 감지되면, 상기 수정된 콘텐츠를 포함하는 상기 제2 페이지를 표시하는 단계;를 더 포함하는 제어 방법.

청구항 5

삭제

청구항 6

제1항에 있어서,

상기 프리뷰 UI를 표시하는 단계는,

상기 프리뷰 UI 주변에 편집 툴 UI를 함께 표시하며,

상기 수정하는 단계는,

상기 편집 툴 UI에 포함된 아이콘 중 하나가 선택된 후 상기 복수의 프리뷰 페이지 중 하나에 터치 입력이 감지

되면, 상기 선택된 아이콘에 대응되는 편집 기능에 따라 상기 터치 입력이 감지된 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠를 수정하는 제어 방법.

청구항 7

제1항에 있어서,

상기 제1 페이지 상에 표시된 콘텐츠를 수정하기 위한 터치 입력이 감지되면, 상기 제1 페이지 상에 표시된 콘텐츠를 수정하는 동시에 상기 제1 페이지에 대응되는 제1 프리뷰 페이지 상에 표시된 콘텐츠를 수정하는 단계;를 포함하는 제어 방법.

청구항 8

제1항에 있어서,

상기 프리뷰 UI의 일 지점을 기설정된 시간동안 터치한 후 드래그하는 터치 입력이 감지되면, 상기 드래그의 방향에 따라 상기 프리뷰 UI를 드래그하는 단계;를 포함하는 제어 방법.

청구항 9

제1항에 있어서,

상기 프리뷰 UI를 표시하는 단계는,

상기 제1 페이지 상에 표시된 편집 툴 UI 중 상기 프리뷰 UI를 생성하기 위한 아이콘을 선택하는 터치 입력이 감지되면, 상기 프리뷰 UI를 표시하는 것을 특징으로 하는 제어 방법.

청구항 10

제1항에 있어서,

상기 수정하는 단계는,

상기 복수의 프리뷰 페이지 중 하나에 터치 입력이 감지되는 동시에 상기 제1 페이지에 다른 터치 입력이 감지되면, 상기 터치 입력에 따라 상기 터치 입력이 감지된 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠를 수정하는 동안 상기 다른 터치 입력에 따라 상기 제1 페이지 및 상기 제1 페이지에 대응되는 제1 프리뷰 페이지의 콘텐츠를 수정하는 제어 방법.

청구항 11

디스플레이 장치에 있어서,

디스플레이;

터치 입력을 감지하는 터치 입력부;

메모리; 및

상기 디스플레이, 상기 터치 입력부 및 상기 메모리와 연결되며, 상기 메모리에 저장된 프로그램을 이용하여 상기 디스플레이 장치의 동작을 제어하는 프로세서;를 더 포함하며,

상기 프로세서는,

복수의 페이지 중 제1 페이지를 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하고,

상기 제1 페이지가 표시되는 동안 상기 터치 입력부를 통해 기설정된 터치 입력이 감지되면, 상기 제1 페이지를 포함하는 상기 복수의 페이지 각각에 대응되는 상기 제1 페이지보다 작은 크기의 이미지로 이루어진 복수의 프리뷰 페이지를 포함하는 프리뷰 UI 및 상기 제1 페이지를 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하며,

상기 제1 페이지 및 상기 복수의 프리뷰 페이지가 표시되는 동안 상기 복수의 프리뷰 페이지 중 상기 제1 페이지에 대응하는 제1 프리뷰 페이지에 제2 터치 입력이 감지되면, 상기 제2 터치 입력에 기초한 필기 콘텐츠를 상기 제1 페이지에 삽입하여 상기 제1 프리뷰 페이지에 대응되는 상기 제1 페이지의 콘텐츠를 수정하도록 상기 디스플레이를 제어하고,

상기 디스플레이 장치는,

상기 제1 페이지에 대응되는 제1 프리뷰 페이지에 핀치-아웃 터치가 감지되면 상기 제1 페이지를 줌-인하고, 상기 제1 프리뷰 페이지에 핀치-인 터치가 감지되면 상기 제1 페이지를 줌-아웃하는 디스플레이 장치.

청구항 12

삭제

청구항 13

제11항에 있어서,

상기 프로세서는,

상기 복수의 페이지 중 현재 디스플레이되지 않은 제2 페이지에 대응되는 제2 프리뷰 페이지에 터치 입력이 감지되면, 상기 터치 입력에 따라 상기 제2 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠를 수정하도록 상기 디스플레이를 제어하고,

상기 수정된 콘텐츠를 포함하는 제2 페이지를 상기 메모리에 저장하는 디스플레이 장치.

청구항 14

제13항에 있어서,

상기 프로세서는,

상기 제2 페이지로 전환하기 위한 터치 입력이 감지되면, 상기 수정된 콘텐츠를 포함하는 상기 제2 페이지를 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하는 디스플레이 장치.

청구항 15

삭제

청구항 16

제11항에 있어서,

상기 프리뷰 UI 주변에 편집 툴 UI가 함께 표시되며,

상기 프로세서는,

상기 편집 툴 UI에 포함된 아이콘 중 하나가 선택된 후 상기 복수의 프리뷰 페이지 중 하나에 터치 입력이 감지되면, 상기 선택된 아이콘에 대응되는 편집 기능에 따라 상기 터치 입력이 감지된 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠를 수정하도록 상기 디스플레이를 제어하는 디스플레이 장치.

청구항 17

제11항에 있어서,

상기 프로세서는,

상기 제1 페이지 상에 표시된 콘텐츠를 수정하기 위한 터치 입력이 감지되면, 상기 제1 페이지 상에 표시된 콘텐츠를 수정하는 동시에 상기 제1 페이지에 대응되는 제1 프리뷰 페이지 상에 표시된 콘텐츠를 수정하도록 상기 디스플레이를 제어하는 디스플레이 장치.

청구항 18

제11항에 있어서,

상기 프로세서는,

상기 프리뷰 UI의 일 지점을 기설정된 시간동안 터치한 후 드래그하는 터치 입력이 감지되면, 상기 드래그의 방향에 따라 상기 프리뷰 UI를 드래그하도록 상기 디스플레이를 제어하는 디스플레이 장치.

청구항 19

제11항에 있어서,

상기 프로세서는,

상기 제1 페이지 상에 표시된 편집 툴 UI 중 상기 프리뷰 UI를 생성하기 위한 아이콘을 선택하는 터치 입력이 감지되면, 상기 프리뷰 UI를 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하는 디스플레이 장치.

청구항 20

제11항에 있어서,

상기 프로세서는,

상기 복수의 프리뷰 페이지 중 하나에 터치 입력이 감지되는 동시에 상기 제1 페이지에 다른 터치 입력이 감지되면, 상기 터치 입력에 따라 상기 터치 입력이 감지된 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠를 수정하는 동안 상기 다른 터치 입력에 따라 상기 제1 페이지 및 상기 제1 페이지에 대응되는 제1 프리뷰 페이지의 콘텐츠를 수정하도록 상기 디스플레이를 제어하는 디스플레이 장치.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 개시는 디스플레이 장치 및 이의 제어 방법에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 복수의 페이지에 대응되는 복수의 프리뷰 페이지를 포함하는 프리뷰 UI를 제공할 수 있는 디스플레이 장치 및 이의 제어 방법에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 근래에는 다양한 크기를 가지는 디스플레이 장치가 제공되고 있으며, 특히, 대화면(예를 들어, 75인치 이상)의 디스플레이를 포함하는 디스플레이 장치가 제공되고 있다. 이러한 대화면의 디스플레이 장치는 공공 회의실, 교실 등과 같은 다양한 환경에서 사용되고 있다.

[0003] 한편, 대화면의 디스플레이 장치는 일반적으로 복수의 페이지 중 하나의 페이지를 표시하고 있으며, 사용자 입력에 따라 복수의 페이지를 이동하여 표시할 수 있다.

[0004] 다만, 특정 페이지를 표시하는 동안 사용자가 다른 페이지에 포함된 콘텐츠를 네비게이션하거나 수정하길 원하는 경우가 존재한다. 이때, 종래에는 다른 페이지의 콘텐츠를 네비게이션하거나 수정하기 위해서는 다른 페이지에 직접 이동한 후 콘텐츠를 확인하거나 수정해야 하는 번거로움이 존재하였다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0005] 본 개시의 목적은 디스플레이상에 복수의 페이지에 대응되는 복수의 프리뷰 페이지를 포함하는 프리뷰 UI를 제공함으로써, 사용자가 복수의 페이지를 보다 간편하고 직관적으로 확인하거나 수정할 수 있도록 하는 디스플레이 장치 및 이의 제어 방법을 제공함에 있다.

과제의 해결 수단

[0006] 본 개시의 일 실시예에 따른, 디스플레이 장치의 제어 방법은, 복수의 페이지 중 제1 페이지를 표시하는 단계; 상기 제1 페이지가 표시되는 동안 기설정된 터치 입력이 감지되면, 상기 복수의 페이지 각각에 대응되는 복수의 프리뷰 페이지를 포함하는 프리뷰 UI를 표시하는 단계; 및 상기 복수의 프리뷰 페이지 중 하나에 터치 입력이 감지되면, 상기 터치 입력에 따라 상기 터치 입력이 감지된 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠를 수정하는 단계;를 포함한다.

[0007] 그리고, 상기 수정하는 단계는, 상기 제1 페이지에 대응되는 제1 프리뷰 페이지에 터치 입력이 감지되면, 상기 터치 입력에 따라 상기 제1 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠 및 상기 제1 페이지에 포함된 콘텐츠를 동시에 수정

할 수 있다.

- [0008] 또한, 상기 수정하는 단계는, 상기 복수의 페이지 중 현재 디스플레이되지 않은 제2 페이지에 대응되는 제2 프리뷰 페이지에 터치 입력이 감지되면, 상기 터치 입력에 따라 상기 제2 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠를 수정하는 단계; 및 상기 수정된 콘텐츠를 포함하는 제2 페이지를 저장하는 단계;를 포함할 수 있다.
- [0009] 그리고, 상기 제2 페이지로 전환하기 위한 터치 입력이 감지되면, 상기 수정된 콘텐츠를 포함하는 상기 제2 페이지를 표시하는 단계;를 더 포함할 수 있다.
- [0010] 또한, 상기 제1 프리뷰 페이지에 핀치-아웃 터치가 감지되면, 상기 제1 페이지를 줌-인하고, 상기 제1 프리뷰 페이지에 핀치-인 터치가 감지되면, 상기 제1 페이지를 줌-아웃하는 단계;를 포함할 수 있다.
- [0011] 그리고, 상기 프리뷰 UI를 표시하는 단계는, 상기 프리뷰 UI 주변에 편집 툴 UI를 함께 표시하며, 상기 수정하는 단계는, 상기 편집 툴 UI에 포함된 아이콘 중 하나가 선택된 후 상기 복수의 프리뷰 페이지 중 하나에 터치 입력이 감지되면, 상기 선택된 아이콘에 대응되는 편집 기능에 따라 상기 터치 입력이 감지된 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠를 수정할 수 있다.
- [0012] 또한, 상기 제1 페이지 상에 표시된 콘텐츠를 수정하기 위한 터치 입력이 감지되면, 상기 제1 페이지 상에 표시된 콘텐츠를 수정하는 동시에 상기 제1 페이지에 대응되는 제1 프리뷰 페이지 상에 표시된 콘텐츠를 수정하는 단계;를 포함할 수 있다.
- [0013] 그리고, 상기 프리뷰 UI의 일 지점을 기설정된 시간동안 터치한 후 드래그하는 터치 입력이 감지되면, 상기 드래그의 방향에 따라 상기 프리뷰 UI를 드래그하는 단계;를 포함할 수 있다.
- [0014] 또한, 상기 프리뷰 UI를 표시하는 단계는, 상기 제1 페이지 상에 표시된 편집 툴 UI 중 상기 프리뷰 UI를 생성하기 위한 아이콘을 선택하는 터치 입력이 감지되면, 상기 프리뷰 UI를 표시할 수 있다.
- [0015] 그리고, 상기 수정하는 단계는, 상기 복수의 프리뷰 페이지 중 하나에 터치 입력이 감지되는 동시에 상기 제1 페이지에 다른 터치 입력이 감지되면, 상기 터치 입력에 따라 상기 터치 입력이 감지된 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠를 수정하는 동안 상기 다른 터치 입력에 따라 상기 제1 페이지 및 상기 제1 페이지에 대응되는 제1 프리뷰 페이지의 콘텐츠를 수정할 수 있다.
- [0016] 한편, 본 개시의 일 실시예에 따른, 디스플레이 장치는, 디스플레이; 터치 입력을 감지하는 터치 입력부; 메모리; 및 상기 디스플레이, 상기 입력부 및 상기 메모리와 연결되며, 상기 메모리에 저장된 프로그램을 이용하여 상기 디스플레이 장치의 동작을 제어하는 프로세서;를 더 포함하며, 상기 프로세서는, 복수의 페이지 중 제1 페이지를 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하고, 상기 제1 페이지가 표시되는 동안 상기 입력부를 통해 기설정된 터치 입력이 감지되면, 상기 복수의 페이지 각각에 대응되는 복수의 프리뷰 페이지를 포함하는 프리뷰 UI를 표시하도록 상기 디스플레이를 제어하며, 상기 복수의 프리뷰 페이지 중 하나에 터치 입력이 감지되면, 상기 터치 입력에 따라 상기 터치 입력이 감지된 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠를 수정하도록 상기 디스플레이를 제어할 수 있다.
- [0017] 그리고, 상기 프로세서는, 상기 제1 페이지에 대응되는 제1 프리뷰 페이지에 터치 입력이 감지되면, 상기 터치 입력에 따라 상기 제1 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠 및 상기 제1 페이지에 포함된 콘텐츠를 동시에 수정하도록 상기 디스플레이를 제어할 수 있다.
- [0018] 또한, 상기 프로세서는, 상기 복수의 페이지 중 현재 디스플레이되지 않은 제2 페이지에 대응되는 제2 프리뷰 페이지에 터치 입력이 감지되면, 상기 터치 입력에 따라 상기 제2 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠를 수정하도록 상기 디스플레이를 제어하고, 상기 수정된 콘텐츠를 포함하는 제2 페이지를 상기 메모리에 저장할 수 있다.
- [0019] 그리고, 상기 프로세서는, 상기 제2 페이지로 전환하기 위한 터치 입력이 감지되면, 상기 수정된 콘텐츠를 포함하는 상기 제2 페이지를 표시하도록 상기 디스플레이를 제어할 수 있다.
- [0020] 또한, 상기 프로세서는, 상기 제1 프리뷰 페이지에 핀치-아웃 터치가 감지되면, 상기 제1 페이지를 줌-인하고, 상기 제1 프리뷰 페이지에 핀치-인 터치가 감지되면, 상기 제1 페이지를 줌-아웃하도록 상기 디스플레이를 제어할 수 있다.
- [0021] 그리고, 상기 프리뷰 UI 주변에 편집 툴 UI가 함께 표시되며, 상기 프로세서는, 상기 편집 툴 UI에 포함된 아이콘 중 하나가 선택된 후 상기 복수의 프리뷰 페이지 중 하나에 터치 입력이 감지되면, 상기 선택된 아이콘에 대응되는 편집 기능에 따라 상기 터치 입력이 감지된 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠를 수정하도록 상기 디스플레이

이를 제어할 수 있다.

[0022] 또한, 상기 프로세서는, 상기 제1 페이지 상에 표시된 콘텐츠를 수정하기 위한 터치 입력이 감지되면, 상기 제1 페이지 상에 표시된 콘텐츠를 수정하는 동시에 상기 제1 페이지에 대응되는 제1 프리뷰 페이지 상에 표시된 콘텐츠를 수정하도록 상기 디스플레이를 제어할 수 있다.

[0023] 그리고, 상기 프로세서는, 상기 프리뷰 UI의 일 지점을 기설정된 시간동안 터치한 후 드래그하는 터치 입력이 감지되면, 상기 드래그의 방향에 따라 상기 프리뷰 UI를 드래그하도록 상기 디스플레이를 제어할 수 있다.

[0024] 또한, 상기 프로세서는, 상기 제1 페이지 상에 표시된 편집 툴 UI 중 상기 프리뷰 UI를 생성하기 위한 아이콘을 선택하는 터치 입력이 감지되면, 상기 프리뷰 UI를 표시하도록 상기 디스플레이를 제어할 수 있다.

[0025] 그리고, 상기 프로세서는, 상기 복수의 프리뷰 페이지 중 하나에 터치 입력이 감지되는 동시에 상기 제1 페이지에 다른 터치 입력이 감지되면, 상기 터치 입력에 따라 상기 터치 입력이 감지된 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠를 수정하는 동안 상기 다른 터치 입력에 따라 상기 제1 페이지 및 상기 제1 페이지에 대응되는 제1 프리뷰 페이지의 콘텐츠를 수정하도록 상기 디스플레이를 제어할 수 있다.

발명의 효과

[0026] 상술한 바와 같은 본 개시의 다양한 실시예에 의해, 사용자는 프리뷰 UI를 통해 더욱 간편하고 직관적으로 현재 표시되지 않은 페이지를 네비게이션하거나 페이지의 콘텐츠를 수정할 수 있게 된다.

[0027] 이에 의해, 대화면의 디스플레이를 디스플레이 장치에 대한 사용성과 편리성이 증가할 수 있게 된다.

도면의 간단한 설명

[0028] 도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른, 프리뷰 UI를 설명하기 위한 도면이다.

도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른, 디스플레이 장치의 구성을 간략히 도시한 블록도이다.

도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른, 디스플레이 장치의 구성을 상세히 도시한 블록도이다.

도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른, 프리뷰 UI를 생성하기 위한 방법을 설명하기 위한 도면이다.

도 5 및 도 6은 본 개시의 일 실시예에 따른, 프리뷰 UI를 이용하여 콘텐츠를 수정하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.

도 7a 및 도 7b는 본 개시의 일 실시예에 따른, 프리뷰 UI를 이용하여 페이지를 줌-인 또는 줌-아웃하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.

도 8는 본 개시의 일 실시예에 따른, 편집 툴 UI를 이용하여 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠를 수정하기 위한 도면이다.

도 9은 본 개시의 일 실시예에 따른, 프리뷰 UI를 네비게이션하기 위한 방법을 설명하기 위한 도면이다.

도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른, 복수의 사용자가 디스플레이 장치를 이용하는 실시예를 설명하기 위한 도면이다.

도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른, 디스플레이 장치의 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0029] 본 명세서에서 사용되는 용어에 대해 간략히 설명하고, 본 발명에 대해 구체적으로 설명하기로 한다.

[0030] 본 발명의 실시 예에서 사용되는 용어는 본 발명에서의 기능을 고려하면서 가능한 현재 널리 사용되는 일반적인 용어들을 선택하였으나, 이는 당 분야에 종사하는 기술자의 의도 또는 관례, 새로운 기술의 출현 등에 따라 달라질 수 있다. 또한, 특정한 경우는 출원인이 임의로 선정한 용어도 있으며, 이 경우 해당되는 발명의 설명 부분에서 상세히 그 의미를 기재할 것이다. 따라서 본 발명에서 사용되는 용어는 단순한 용어의 명칭이 아닌, 그 용어가 가지는 의미와 본 발명의 전반에 걸친 내용을 토대로 정의되어야 한다.

[0031] 본 발명의 실시 예들은 다양한 변환을 가할 수 있고 여러 가지 실시 예를 가질 수 있는바, 특정 실시 예들을 도면에 예시하고 상세한 설명에 상세하게 설명하고자 한다. 그러나 이는 특정한 실시 형태에 대해 범위를 한정하

려는 것이 아니며, 발명된 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변환, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다. 실시 예들을 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.

- [0032] 제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 구성요소들은 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다.
- [0033] 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 출원에서, "포함하다" 또는 "구성되다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
- [0034] 본 발명의 실시 예에서 ‘모듈’ 혹은 ‘부’는 적어도 하나의 기능이나 동작을 수행하며, 하드웨어 또는 소프트웨어로 구현되거나 하드웨어와 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다. 또한, 복수의 ‘모듈’ 혹은 복수의 ‘부’는 특정한 하드웨어로 구현될 필요가 있는 ‘모듈’ 혹은 ‘부’를 제외하고는 적어도 하나의 모듈로 일체화되어 적어도 하나의 프로세서(미도시)로 구현될 수 있다.
- [0035] 본 발명의 실시 예에서, 어떤 부분이 다른 부분과 "연결"되어 있다고 할 때, 이는 "직접적으로 연결"되어 있는 경우뿐 아니라, 그 중간에 다른 소자를 사이에 두고 "전기적으로 연결"되어 있는 경우도 포함한다. 또한, 물리적인 연결뿐만 아니라 무선 연결되어 있는 경우도 포함한다. 또한, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 "포함"한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
- [0036] 아래에서는 첨부한 도면을 참고하여 본 발명의 실시 예에 대하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
- [0037] 이하에서는 도면을 참조하여 본 개시에 대해 상세히 설명하도록 한다. 도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른, 디스플레이 장치(100)가 제공하는 프리뷰 UI를 설명하기 위한 도면이다. 이때, 디스플레이 장치(100)는 강의실 및 회의실 등에 이용되는 대화면의 디스플레이(예를 들어, 75 인치 이상의 디스플레이)를 가지는 전자 칠판으로 구현될 수 있으나, 이는 일 실시예에 불과할 뿐, 디스플레이를 가지는 TV, 데스크탑 PC, 노트북 PC, 전자 광고판 등과 같은 다양한 디스플레이 장치(100)로 구현될 수 있다.
- [0038] 특히, 디스플레이 장치(100)는 복수의 페이지 중 제1 페이지를 표시할 수 있다. 이때, 복수의 페이지 각각은 필기 콘텐츠, 영상 콘텐츠, 동영상 콘텐츠 등과 같은 다양한 콘텐츠를 포함할 수 있다. 예를 들어, 도 1에 도시된 바와 같이, 제1 페이지에는 필기 콘텐츠가 포함될 수 있다.
- [0039] 제1 페이지를 표시하는 동안 기설정된 터치 입력이 감지된 경우, 디스플레이 장치(100)는 복수의 페이지 각각에 대응되는 복수의 프리뷰 페이지를 포함하는 프리뷰 UI(P)를 표시할 수 있다. 이때, 프리뷰 UI(P)에 포함된 복수의 프리뷰 페이지 중 일부만이 표시될 수 있으며, 터치 입력에 따라 프리뷰 UI(P)가 스크롤될 수 있다.
- [0040] 특히, 프리뷰 UI에 포함된 프리뷰 페이지는 기설정된 크기(예를 들어, 7인치)를 가지는 화면으로서, 대응되는 페이지의 콘텐츠를 포함할 수 있다. 즉, 사용자는 프리뷰 페이지를 통해 현재 표시되어 있지 않은 페이지의 콘텐츠를 네비게이션할 수 있다.
- [0041] 또한, 프리뷰 페이지를 통해 사용자 터치가 감지된 경우, 디스플레이 장치(100)는 사용자 터치에 따라 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠를 수정할 수 있다. 예를 들어, 제1 프리뷰 페이지를 통해 필기를 위한 사용자 터치가 감지된 경우, 디스플레이 장치(100)는 사용자 터치에 대응되는 필기 콘텐츠를 제1 프리뷰 페이지에 입력할 수 있다. 이 경우, 디스플레이 장치(100)는 제1 프리뷰 페이지에 대응되는 페이지 역시 사용자 터치에 대응되는 필기 콘텐츠를 삽입하여 저장할 수 있다.
- [0042] 따라서, 사용자는 프리뷰 UI를 통해 현재 표시되어 있지 않은 페이지들을 네비게이션할 수 있을 뿐만 아니라, 현재 표시되어 있지 않은 페이지들에 포함된 콘텐츠를 수정할 수 있게 된다.
- [0043] 또한, 디스플레이 장치(100)는 프리뷰 UI를 통해 다양한 동작을 수행할 수 있다. 이에 대해서는 추후에 도면을

참조하여 상세히 설명하기로 한다.

- [0045] 도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른, 디스플레이 장치의 구성을 간략히 도시한 블록도이다. 도 2에 도시된 바와 같이, 디스플레이 장치(100)는 디스플레이(110), 입력부(120), 메모리(130) 및 프로세서(140)를 포함한다.
- [0046] 디스플레이(110)는 복수의 페이지 중 적어도 하나의 페이지를 표시할 수 있다. 구체적으로, 디스플레이(110)는 복수의 페이지 중 하나의 페이지를 표시할 수 있으며, 다른 페이지를 표시하기 위한 사용자 명령에 응답하여 페이지가 이동 중인 경우, 복수의 페이지를 표시할 수 있다. 이때, 복수의 페이지는 하나의 파일에 저장될 수 있으며, 복수의 페이지 각각은 필기 콘텐츠, 동영상 콘텐츠, 이미지 콘텐츠 등과 같은 다양한 콘텐츠가 포함될 수 있다.
- [0047] 한편, 본 발명의 일 실시예에 따른, 디스플레이(110)는 기설정된 크기(예를 들어, 75인치) 이상의 크기를 가질 수 있다.
- [0048] 입력부(120)는 디스플레이 장치(100)를 제어하기 위한 사용자 입력을 감지할 수 있다. 특히, 입력부(120)는 디스플레이(110) 상에 터치 입력을 감지할 수 있다. 이때, 입력부(120)는 터치 입력부(즉, 터치 패널)로 구현될 수 있으며, 디스플레이(110)와 결합하여 터치 스크린으로 구현될 수 있다.
- [0049] 특히, 입력부(120)는 프리뷰 UI를 생성하기 위한 터치 입력을 감지할 수 있으며, 프리뷰 UI에 포함된 복수의 프리뷰 페이지 중 하나에 포함된 콘텐츠를 수정하기 위한 터치 입력을 감지할 수 있다.
- [0050] 메모리(130)는 디스플레이 장치(100)가 동작을 수행하기 위한 프로그램을 저장할 수 있다. 또한, 메모리(130)는 복수의 페이지에 대한 데이터를 저장할 수 있다.
- [0051] 프로세서(140)는 디스플레이(110), 입력부(120) 및 메모리(130)와 연결되며, 메모리(130)에 저장된 프로그램을 이용하여 디스플레이 장치(100)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다. 특히, 프로세서(140)는 복수의 페이지 중 제1 페이지를 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다. 제1 페이지가 표시되는 동안 입력부(120)를 통해 기설정된 터치 입력이 감지되면, 프로세서(140)는 복수의 페이지 각각에 대응되는 복수의 프리뷰 페이지를 포함하는 프리뷰 UI를 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다. 그리고, 복수의 프리뷰 페이지 중 하나에 터치 입력이 감지되면, 프로세서(140)는 터치 입력에 따라 터치 입력이 감지된 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠를 수정하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다.
- [0052] 구체적으로, 프로세서(140)는 복수의 페이지 중 제1 페이지를 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다. 이때, 제1 페이지 상에는 페이지에 콘텐츠를 삽입하거나 수정하기 위한 편집 툴 UI가 표시될 수 있다.
- [0053] 그리고, 편집 툴 UI 중 프리뷰 UI를 생성하기 위한 아이콘이 선택되면, 프로세서(140)는 복수의 페이지에 대응되는 복수의 프리뷰 페이지를 포함하는 프리뷰 UI를 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다. 이때, 프로세서(140)는 제1 페이지와 함께 프리뷰 UI를 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다. 프리뷰 UI는 편집 툴 UI 주위에 표시될 수 있으나, 이는 일 실시예에 불과할 뿐, 지정된 위치에 표시될 수 있다. 또한, 프리뷰 UI는 드래그 터치 입력을 통해 화면 내에서 이동가능할 수 있다.
- [0054] 그리고, 복수의 프리뷰 페이지 중 하나에 터치 입력이 감지되면, 프로세서(140)는 터치 입력에 따라 터치 입력이 감지된 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠를 수정하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다. 이때, 콘텐츠의 수정은 새로운 콘텐츠의 삽입, 기존의 콘텐츠의 변경 및 기존의 콘텐츠를 삭제 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- [0055] 특히, 현재 표시되는 제1 페이지에 대응되는 제1 프리뷰 페이지에 터치 입력이 감지되면, 프로세서(140)는 터치 입력에 따라 제1 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠 및 제1 페이지에 포함된 콘텐츠를 동시에 수정하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다.
- [0056] 또한, 복수의 페이지 중 현재 디스플레이되지 않은 제2 페이지에 대응되는 제2 프리뷰 페이지에 터치 입력이 감지되면, 프로세서(140)는 터치 입력에 따라 제2 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠를 수정하도록 디스플레이(110)를 제어하고, 수정된 콘텐츠를 포함하는 제2 페이지를 메모리(130)에 저장할 수 있다. 그리고, 제1 페이지가 표시되는 동안 제2 페이지로 전환하기 위한 터치 입력이 감지되면, 프로세서(140)는 수정된 콘텐츠를 포함하는 제2 페이지를 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다.
- [0057] 한편, 프로세서(140)는 프리뷰 UI에 입력된 사용자 터치에 따라 다양한 동작을 수행할 수 있다. 본 발명의 일 실시예로, 제1 페이지가 표시되는 동안 제1 페이지에 대응되는 제1 프리뷰 페이지에 핀치-아웃 터치가 감지되면, 프로세서(140)는 제1 페이지를 줌-인하고, 제1 프리뷰 페이지에 핀치-인 터치가 감지되면, 프로세서

(140)는 제1 페이지를 줌-아웃하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다. 또 다른 실시예로, 프리뷰 UI의 일 지점을 기설정된 시간동안 터치한 후 드래그하는 터치 입력이 감지되면, 프로세서(140)는 드래그의 방향에 따라 프리뷰 UI를 드래그하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다.

[0058] 또한, 프로세서(140)는 프리뷰 UI 주변에 편집 툴 UI를 함께 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다. 이때, 편집 툴 UI에 포함된 아이콘 중 하나가 선택된 후 복수의 프리뷰 페이지 중 하나에 터치 입력이 감지되면, 프로세서(140)는 선택된 아이콘에 대응되는 편집 기능에 따라 상기 터치 입력이 감지된 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠를 수정하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다.

[0059] 또한, 제1 페이지 상에 표시된 콘텐츠를 수정하기 위한 터치 입력이 감지되면, 프로세서(140)는 제1 페이지 상에 표시된 콘텐츠를 수정하는 동시에 프리뷰 UI에 포함된 제1 페이지에 대응되는 제1 프리뷰 페이지 상에 표시된 콘텐츠를 함께 수정하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다.

[0060] 한편, 프로세서(140)는 복수의 사용자를 통해 입력된 사용자 명령에 따라 디스플레이 장치(100)를 제어할 수 있다. 구체적으로, 복수의 프리뷰 페이지 중 하나에 터치 입력이 감지되는 동시에 제1 페이지에 다른 터치 입력이 감지되면, 프로세서(140)는 터치 입력에 따라 터치 입력이 감지된 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠를 수정하는 동안 다른 터치 입력에 따라 제1 페이지 및 제1 프리뷰 페이지에 대응되는 제1 프리뷰 페이지의 콘텐츠를 수정하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다.

[0061] 도 3은 본 개시의 일 실시예에 따른, 디스플레이 장치의 구성을 상세히 도시한 블록도이다. 도 3에 도시된 바와 같이, 디스플레이 장치(100)는 디스플레이(110), 입력부(120), 메모리(130), 통신부(150), 오디오 출력부(160), 감지부(170) 및 프로세서(140)를 포함할 수 있다. 도 3에 도시된 구성들은 본 개시의 실시 예들을 구현하기 위한 예시도이며, 당업자에게 자명한 수준의 적절한 하드웨어/소프트웨어 구성들이 전자 장치(100)에 추가로 포함될 수 있다.

[0062] 디스플레이(110)는 다양한 영상 데이터를 표시한다. 특히, 디스플레이(110)는 복수의 페이지 중 적어도 하나의 페이지를 표시할 수 있다. 또한, 디스플레이(110)는 적어도 하나의 페이지 상에 복수의 페이지에 대응되는 복수의 프리뷰 이미지를 포함하는 프리뷰 UI를 포함할 수 있다. 이때, 프리뷰 UI에 포함된 복수의 프리뷰 페이지 각각은 대응되는 페이지에 포함된 콘텐츠를 포함할 수 있다.

[0063] 특히, 디스플레이(110)는 기설정된 크기(예를 들어, 75인치) 이상의 크기를 가질 수 있다. 예를 들어, 디스플레이(110)는 75인치, 86인치, 98인치 등과 같은 크기를 가질 수 있으나, 이는 일 실시예에 불과할 뿐, 다른 크기를 가질 수 있다.

[0064] 또한, 디스플레이(110)는 터치 입력부(121)(예를 들어, 터치 패널)과 결합하여 레이어 구조의 터치 스크린으로 구현될 수 있다. 터치 스크린은 디스플레이 기능뿐만 아니라 터치 입력 위치, 터치된 면적뿐만 아니라 터치 입력 압력까지도 검출하는 기능을 가질 수 있고, 또한 실질적인 터치(real-touch)뿐만 아니라 근접 터치(proximity touch)도 검출하는 기능을 가질 수 있다.

[0065] 입력부(120)는 디스플레이 장치(100)를 제어하기 위한 다양한 사용자 명령을 입력받는다. 특히, 입력부(120)는 도 3에 도시된 바와 같이, 터치 입력부(121), 버튼 입력부(123), 리모콘 입력부(125) 등과 같은 다양한 입력 장치를 구비할 수 있다.

[0066] 이때, 터치 입력부(121)는 사용자 터치를 감지할 수 있다. 이때, 터치 입력부(121)는 터치 패널 및 펜 센서를 포함할 수 있다. 터치 패널은, 예를 들면, 정전식, 감압식, 적외선 방식, 또는 초음파 방식 중 적어도 하나의 방식을 사용할 수 있다. 또한, 터치 패널(1881)은 제어 회로를 더 포함할 수도 있다. 터치 패널은 택타일 레이어(tactile layer)를 더 포함하여, 사용자에게 촉각 반응을 제공할 수 있다. (디지털) 펜 센서는, 예를 들면, 터치 패널의 일부이거나, 별도의 인식용 스위치를 포함할 수 있다. 특히, 전자 칩판에 포함된 터치 입력부(121)는 디지털 펜 터치의 사용자를 인식할 수 있다. 구체적으로, 디지털 펜마다 각각의 주파수가 할당되며, 터치 입력부(121)는 할당된 주파수를 인식함으로써, 디지털 펜의 사용자를 인식할 수 있다. 또한, 터치 입력부(121)는 복수의 사용자가 입력하는 복수의 터치를 동시에 감지할 수 있는 멀티-터치 기능 역시 제공할 수 있다.

[0067] 버튼 입력부(123)는 디스플레이 장치(100)의 외곽에 구비되며, 물리적인 버튼, 광학식 키, 또는 키패드를 포함할 수 있다. 리모콘 입력부(125)는 디스플레이 장치(100)를 제어하기 위한 리모콘으로부터 제어 신호를 수신하기 위한 구성이다.

[0068] 메모리(130)는 디스플레이 장치(100)의 동작에 필요한 각종 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(130)

0)는 비휘발성 메모리, 휘발성 메모리, 플래시메모리(flash-memory), 하드디스크 드라이브(HDD) 또는 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) 등으로 구현될 수 있다. 메모리(130)는 프로세서(140)에 의해 액세스되며, 프로세서(130)에 의한 데이터의 독취/기록/수정/삭제/갱신 등이 수행될 수 있다. 본 문서에서 메모리라는 용어는 메모리(130), 프로세서(140) 내 롬(142), 램(141) 또는 디스플레이 장치(100)에 장착되는 메모리 카드(미도시)(예를 들어, micro SD 카드, 메모리 스틱)를 포함할 수 있다.

[0069] 또한, 메모리(130)는 복수의 페이지에 대한 데이터를 저장할 수 있다.

[0070] 통신부(150)는 외부의 장치와 통신을 수행할 수 있다. 특히, 통신부(150)는 외부 장치로부터 콘텐츠를 수신할 수 있다. 이때, 프로세서(140)는 사용자 명령에 따라 외부 장치로부터 수신된 콘텐츠를 페이지 내에 삽입할 수 있다.

[0071] 한편, 통신부(150)는 RF 통신 모듈, BT(Bluetooth) 통신 모듈, WiFi 통신 모듈을 포함할 수 있으며, 각각의 통신 모듈은 커넥티비티 칩, 통신 회로(circuitry), 통신 인터페이스 등으로 구현될 수 있다. RF 통신 모듈은 135kHz, 13.56MHz, 433MHz, 860~960MHz, 2.45GHz 등과 같은 다양한 RF-ID 주파수 대역들 중 하나의 RF 신호를 수신할 수 있다. 특히, RF 통신 모듈은 외부 장치가 브로드캐스팅하는 RF 신호를 수신하기 위한 복수의 안테나를 포함한다. 이때, 복수의 안테나가 수신하는 신호를 처리하기 위한 신호 처리부가 복수 개 구비된 경우, 복수 개의 신호 처리부는 동시에 IoT 장치로부터 브로드캐스팅된 RF 신호들을 처리할 수 있다. 그러나, 복수의 안테나가 수신하는 신호를 처리하기 위한 신호 처리부가 하나 구비된 경우, 신호 처리부는 스위칭 동작을 통해 외부 장치로부터 브로드캐스팅 RF 신호들을 처리할 수 있다. BT 통신 모듈 및 WiFi 통신 모듈은 블루투스 칩 또는 WiFi 칩을 이용하여 SSID 및 세션 키 등과 같은 각종 연결 정보를 먼저 송수신하여 이를 이용하여 통신 연결한 후 각종 정보들을 송수신할 수 있다. 그 밖에 통신부(150)는 직비(Zigbee) 통신 모듈, NFC 통신 모듈과 같은 다양한 통신 모듈을 통해 외부 장치와 통신을 수행할 수 있다.

[0072] 오디오 출력부(160)는 콘텐츠에 포함된 오디오 데이터 또는 경고음을 스피커(미도시)를 통해 가청음 형태로 출력한다. 또는, 오디오 출력부(160)는 오디오 출력 단자를 통해 외부의 스피커로 오디오 데이터를 출력할 수 있다.

[0073] 감지부(170)는 사용자를 감지할 수 있다. 이때, 감지부(170)는 사용자를 감지하기 위하여, 카메라 또는 근접 센서로 구현될 수 있으나, 이는 일 실시예에 불과할 뿐, 다른 센서에 의해 사용자를 감지할 수 있다.

[0074] 프로세서(140)(또는, 제어부)는 메모리(130)에 저장된 각종 프로그램을 이용하여 디스플레이 장치(100)의 전반적인 동작을 제어할 수 있다.

[0075] 프로세서(140)는 RAM(141), ROM(142), 그래픽 처리부(143), 메인 CPU(144), 제1 내지 n 인터페이스(145-1~145-n), 버스(146)로 구성될 수 있다. 이때, RAM(141), ROM(142), 그래픽 처리부(143), 메인 CPU(144), 제1 내지 n 인터페이스(145-1~145-n) 등은 버스(146)를 통해 서로 연결될 수 있다.

[0076] 특히, 프로세서(140)는 도 4의 (a)에 도시된 바와 같이, 복수의 페이지 중 제1 페이지를 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다. 이때, 제1 페이지는 필기 콘텐츠(400)를 포함할 수 있다. 또한, 프로세서(140)는 제1 페이지와 함께, 제1 페이지가 복수의 페이지 중 어느 부분에 위치하는지 안내하는 인디케이터(405) 및 복수의 아이콘을 포함하는 편집 툴 UI(410)를 함께 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다. 이때, 편집 툴 UI(410)에는 지우개 아이콘, 글씨 색 변환 아이콘, 글씨체 변환 아이콘, 글씨 굵기 변환 아이콘, 배경색 채우기 아이콘 등과 같은 편집 기능을 위한 아이콘 뿐만 아니라, 프리뷰 UI를 생성하기 위한 아이콘(415)이 포함될 수 있다.

[0077] 이때, 편집 툴 UI(410)에 포함된 아이콘들 중 프리뷰 UI를 생성하기 위한 아이콘(415)이 선택되면, 프로세서(140)는 도 4의 (b)에 도시된 바와 같이, 편집 툴 UI(410) 상단에 복수의 페이지에 대응되는 복수의 프리뷰 페이지(420-1 내지 420-4)를 포함하는 프리뷰 UI(420)를 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다. 이때, 도 4의 (b)에 개시된 바와 같이, 복수의 프리뷰 UI(420)에 포함된 복수의 프리뷰 페이지(420-1 내지 420-4) 중 현재 페이지에 대응되는 제1 프리뷰 페이지(4202) 상에는 현재 페이지를 안내하기 위한 인디케이터(425)가 표시될 수 있다.

[0078] 이때, 프로세서(140)는 제1 페이지의 필기 콘텐츠(400)를 포함하는 제1 그래픽 레이어를 생성하고, 필기 툴 UI(410) 및 프리뷰 UI(420)를 포함하는 제2 그래픽 레이어를 생성하고, 제1 그래픽 레이어 상에 제2 그래픽 레이어를 중첩하여 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다.

- [0079] 한편, 상술한 실시예에서는 편집 툴 UI(410)에 포함된 아이콘(415)을 선택하는 터치 입력에 따라 프리뷰 UI(420)를 생성하는 것으로 설명하였으나, 이는 일 실시예에 불과할 뿐, 다른 터치 입력에 따라 프리뷰 UI(420)를 생성할 수 있다. 예를 들어, 디스플레이 장치(100)에 포함된 기설정된 버튼을 선택하는 터치 입력, 디스플레이 장치(100)를 제어하기 위한 리모컨에 포함된 기설정된 버튼을 선택하는 터치 입력, 디스플레이(110) 상에 기설정된 패턴을 가지는 사용자 터치, 기설정된 단어(예를 들어, "프리뷰 UI 생성")를 포함하는 사용자 음성 등이 감지된 경우, 프로세서(140)는 디스플레이(110) 상에 프리뷰 UI(420)를 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다.
- [0080] 또한, 프리뷰 UI(420)는 도 4의 (c)에 도시된 바와 같이, 사용자 터치에 따라 디스플레이(110) 내에서 이동 가능할 수 있다. 구체적으로, 프리뷰 UI(420)를 터치한 후 특정 지점으로 드래그하는 사용자 터치가 감지된 경우, 프로세서(140)는 도 4의 (c)에 도시된 바와 같이, 프리뷰 UI(420)를 이동하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다.
- [0081] 또한, 프로세서(140)는 감지부(170)를 바탕으로 사용자를 감지하고, 감지된 사용자 위치에 따라 프리뷰 UI(420)를 이동할 수 있다. 예를 들어, 감지부(170)를 통해 사용자가 디스플레이 장치(100)의 왼쪽 편에 존재하는 것으로 감지된 경우, 프로세서(140)는 사용자 위치에 따라 디스플레이(110)의 왼쪽 영역에 프리뷰 UI(420) 및 편집 툴 UI(410)를 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다.
- [0082] 또한, 프리뷰 UI(420) 중 하나의 프리뷰 페이지에 대해 기설정된 터치 입력(예를 들어, 더블 탭 터치, 롱 프레스 터치 등)이 감지되면, 프로세서(140)는 기설정된 터치 입력이 감지된 프리뷰 페이지에 대응되는 페이지로 전환하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 현재 제2 페이지를 표시하는 동안 제4 페이지에 대응되는 제4 프리뷰 페이지에 대해 기설정된 터치 입력이 감지되면, 프로세서(140)는 현재 페이지를 제2 페이지에서 제4 페이지로 전환하여 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다.
- [0083] 또한, 프리뷰 UI(420)는 현재 표시된 페이지에 대응되는 프리뷰 페이지를 기준으로 정렬될 수 있다. 예를 들어, 현재 표시되는 페이지가 2 페이지인 경우, 프로세서(140)는 2페이지에 대응되는 제2 프리뷰 페이지를 가운데에 표시하고, 제2 프리뷰 페이지를 기준으로 제2 프리뷰 페이지의 주위 프리뷰 페이지를 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다.
- [0084] 또한, 프리뷰 UI(420)에 포함된 복수의 프리뷰 페이지 중 하나가 선택된 경우, 프로세서(140)는 선택된 프리뷰 페이지를 다른 프리뷰 페이지와 다르게 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서(140)는 도 4의 (c)에 도시된 바와 같이, 사용자에게 의해 선택된 제4 프리뷰 페이지(420-4)를 하이라이트(430)하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다. 또 다른 실시예에 따르면, 프로세서(140)는 선택된 프리뷰 페이지를 다른 프리뷰 페이지와 다른 색, 명암으로 표시하거나 다른 인디케이터를 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다.
- [0085] 또한, 프리뷰 UI(420)에 포함된 복수의 프리뷰 페이지 중 현재 표시된 페이지에 대응되는 프리뷰 페이지에 사용자 터치가 감지된 경우, 프로세서(140)는 현재 사용자 터치가 감지된 프리뷰 페이지(420)에 포함된 콘텐츠를 수정하며, 현재 표시되는 페이지에 포함된 콘텐츠 역시 사용자 터치에 따라 수정하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다.
- [0086] 구체적으로, 도 5의 (a)에 도시된 바와 같이, 복수의 프리뷰 페이지(420-1 내지 420-4) 중 현재 표시된 페이지에 대응되는 제1 프리뷰 페이지(420-1)에 새로운 필기를 추가하기 위한 사용자 터치가 감지된 경우, 프로세서(140)는 도 5의 (b)에 도시된 바와 같이, 제1 프리뷰 페이지(420-1) 상에 새로운 필기를 추가할 뿐만 아니라, 현재 표시되는 페이지에 새로운 필기가 추가된 필기 콘텐츠(400')를 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다. 즉, 사용자는 현재 표시되는 페이지에 사용자 터치를 입력하지 않더라도 프리뷰 페이지를 통해 현재 페이지에 표시된 콘텐츠를 수정할 수 있다. 특히, 대화면의 디스플레이를 가지는 디스플레이 장치의 경우, 대화면의 디스플레이가 아닌 작은 프리뷰 페이지를 통해 페이지에 포함된 콘텐츠를 수정함으로써, 사용자의 편의성이 더욱 증대될 수 있다.
- [0087] 한편, 상술한 실시예에서는 새로운 필기를 추가하기 위한 사용자 터치가 제1 프리뷰 페이지(420-1)에 바로 입력되는 것으로 설명하였으나, 이는 일 실시예에 불과할 뿐, 새로운 필기를 추가하기 이전에 제1 프리뷰 페이지(420-1)를 선택하는 기설정된 터치 입력(예를 들어, 롱 프레스 터치 입력, 멀티 터치 입력 등)가 먼저 입력되면, 제1 프리뷰 페이지(420-1)에 하이라이트를 표시하고, 하이라이트가 표시된 상태에서 제1 프리뷰 페이지(420-1)에 새로운 필기를 추가하기 위한 터치 입력이 입력될 수 있다.

- [0088] 또한, 프리뷰 UI(420)에 포함된 복수의 프리뷰 페이지 중 현재 표시되지 않은 페이지에 대응되는 프리뷰 페이지에 사용자 터치가 감지된 경우, 프로세서(140)는 사용자 터치에 따라 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠를 수정하며, 사용자 터치가 감지된 프리뷰 페이지에 대응되는 페이지에 포함된 콘텐츠 역시 수정하여 저장할 수 있다. 그리고, 수정된 콘텐츠를 포함하는 페이지로 전환하기 위한 터치 입력이 감지되면, 프로세서(140)는 수정된 콘텐츠를 저장하는 페이지를 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다.
- [0089] 구체적으로, 도 6의 (a)에 도시된 바와 같이, 제2 페이지가 표시되는 동안 복수의 프리뷰 페이지(420-1 내지 420-4) 중 현재 표시되지 않은 페이지에 대응되는 제4 프리뷰 페이지(420-4)에 포함된 콘텐츠의 일부를 삭제하기 위한 사용자 터치가 감지된 경우, 프로세서(140)는 도 6의 (b)에 도시된 바와 같이, 사용자 터치에 따라 제4 프리뷰 페이지(420-4)에 포함된 콘텐츠 중 일부를 삭제하고, 제4 페이지에 포함된 콘텐츠 역시 일부를 삭제하여 저장할 수 있다. 그리고, 제4 페이지로 전환하기 위한 사용자 명령이 입력되면, 프로세서(140)는 도 6의 (c)에 도시된 바와 같이, 일부 콘텐츠가 삭제된 콘텐츠(630)를 포함하는 제4 페이지를 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다.
- [0090] 즉, 현재 표시되지 않은 페이지를 콘텐츠를 수정하기 위해, 페이지를 이동하지 않고 프리뷰 페이지를 통해 수정할 수 있게 되어, 사용자 편의성이 증가될 수 있다.
- [0091] 또한, 현재 표시되는 페이지에 대응되는 프리뷰 페이지에 핀치-인 또는 핀치-아웃 터치가 감지되면, 프로세서(140)는 핀치-인 또는 핀치-아웃 터치에 따라 현재 표시되는 페이지를 줌-인 또는 줌-아웃할 수 있다.
- [0092] 구체적으로, 도 7a의 (a)에 도시된 바와 같이, 현재 표시되는 페이지에 대응되는 제1 프리뷰 페이지(420-1)에 핀치-아웃 터치가 감지되면, 프로세서(140)는 도 7a의 (b)에 도시된 바와 같이, 핀치-아웃 터치에 따라 현재 표시되는 페이지를 줌-인하여 콘텐츠를 확대하여 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다. 이때, 제1 프리뷰 페이지(420-1) 역시 줌-인될 수 있다. 또한, 도 7b의 (a)에 도시된 바와 같이, 현재 표시되는 페이지에 대응되는 제1 프리뷰 페이지(420-1)에 핀치-인 터치가 감지되면, 프로세서(140)는 도 7b의 (b)에 도시된 바와 같이, 핀치-인 터치에 따라 현재 표시되는 페이지를 줌-아웃하여 콘텐츠를 축소하여 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다. 이때, 제1 프리뷰 페이지(420-1) 역시 줌-아웃될 수 있다.
- [0093] 또한, 프리뷰 UI 주변에 편집 툴 UI(410)이 포함된 경우, 상기 편집 툴 UI에 포함된 아이콘 중 하나가 선택된 후 상기 복수의 프리뷰 페이지 중 하나에 터치 입력이 감지되면, 프로세서(140)는 선택된 아이콘에 대응되는 편집 기능에 따라 터치 입력이 감지된 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠를 수정할 수 있다.
- [0094] 예를 들어, 도 8의 (a)에 도시된 바와 같이, 편집 툴 UI(410)가 프리뷰 UI(420) 하단에 표시될 수 있다. 편집 툴 UI(410) 중 지우개 아이콘(411)이 선택된 후, 제4 프리뷰 페이지(420-4)에 포함된 콘텐츠에 사용자 터치가 감지된 경우, 프로세서(140)는 지우개 아이콘(411)에 대응되는 삭제 기능을 실행하고, 도 8의 (b)에 도시된 바와 같이, 사용자 터치에 따라 제4 프리뷰 페이지(420-4)에 포함된 콘텐츠 중 일부를 삭제하여 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다. 한편, 상술한 바와 같이, 지우개 아이콘(411)이 선택되는 것은 일 실시예에 불과할 뿐, 지우개 아이콘(411) 이외에 색 변환 아이콘, 배경색 채우기 아이콘, 글씨 굵기 조절 아이콘 등과 같은 다양한 아이콘이 선택될 수 있다.
- [0095] 또한, 프리뷰 UI(420)는 복수의 프리뷰 페이지 중 일부만을 표시할 수 있다. 예를 들어, 복수의 프리뷰 페이지가 8개인 경우, 프로세서(140)는 복수의 프리뷰 페이지 중 4개의 프리뷰 페이지만을 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다. 이때, 프로세서(140)는 프리뷰 UI(420)에 입력된 드래그 터치에 따라 복수의 프리뷰 페이지 중 현재 표시되지 않은 프리뷰 페이지를 네비게이션할 수 있다.
- [0096] 구체적으로, 도 9의 (a)에 도시된 바와 같이, 프로세서(140)는 제1 프리뷰 페이지 내지 제4 프리뷰 페이지(420-1 내지 420-4)를 포함하는 프리뷰 UI(420)를 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다. 그리고, 프리뷰 UI(420)의 일 영역을 터치한 후 왼쪽으로 드래그하는 사용자 터치가 감지된 경우, 프로세서(140)는 도 9의 (b)에 도시된 바와 같이, 프리뷰 UI(420)를 오른쪽으로 이동하여 제1 프리뷰 페이지(420-1), 제3 내지 제5 프리뷰 페이지(420-3 내지 420-5)를 포함하는 프리뷰 UI(420)를 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다.
- [0097] 또한, 입력부(120)를 통해 복수의 지점에 사용자 터치가 감지되는 멀티 터치를 감지하는 경우, 프로세서(140)는 멀티 터치에 따라 페이지 또는 프리뷰 UI에 포함된 프리뷰 페이지 중 적어도 하나에 포함된 콘텐츠를 수정할 수 있다.
- [0098] 구체적으로, 프로세서(140)는 도 10의 (a)에 도시된 바와 같이, 제1 사용자의 위치에 대응되는 영역에 프리뷰

UI(420) 및 편집 툴 UI(410)를 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다. 이때, 제2 사용자가 감지되는 경우, 프로세서(140)는 도 10의 (b)에 도시된 바와 같이, 제2 사용자가 감지된 위치에 대응되는 영역에 다른 편집 툴 UI(1010)를 표시하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다. 이때, 다른 편집 툴 UI(1010)는 제2 사용자의 감지에 따라 바로 표시될 수 있으나, 이는 일 실시예에 불과할 뿐, 제2 사용자가 디스플레이(110)에 기설정된 터치(예를 들어, 롱프레스 터치, 기설정된 패들을 가지는 터치 등)가 감지된 경우, 다른 편집 툴 UI(1010)가 표시될 수 있다. 이때, 제1 사용자에게 의해 복수의 프리뷰 페이지 중 제4 프리뷰 페이지(420-4)에 터치 입력이 감지되는 동시에 제2 사용자에게 의해 제1 페이지에 다른 터치 입력이 감지되면, 프로세서(140)는 제1 사용자의 터치 입력에 따라 제4 프리뷰 페이지(420-4)에 포함된 콘텐츠를 수정하는 동안 제2 사용자의 터치 입력에 따라 제1 페이지의 콘텐츠를 수정할 뿐만 아니라, 제1 페이지에 대응되는 제1 프리뷰 페이지(420-1)의 콘텐츠를 수정하도록 디스플레이(110)를 제어할 수 있다. 이때, 제2 사용자 역시 다른 편집 툴 UI(1010)에 포함된 아이콘을 선택하여 다른 프리뷰 UI를 표시하게 할 수 있다.

- [0099] 상술한 바와 같은 멀티 터치 동작을 통해, 복수의 사용자가 대화면의 디스플레이를 더욱 효율적으로 제어할 수 있게 된다.
- [0100] 도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른, 디스플레이 장치의 제어 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
- [0101] 우선, 디스플레이 장치(100)는 복수의 페이지 중 제1 페이지를 표시한다(S1110). 이때, 복수의 페이지 각각은 콘텐츠(예를 들어, 필기 콘텐츠, 동영상 콘텐츠, 이미지 콘텐츠 등)를 포함할 수 있다.
- [0102] 그리고, 디스플레이 장치(100)는 제1 페이지가 표시되는 동안 기설정된 터치 입력이 감지되었는지 여부를 판단한다(S1120). 이때, 기설정된 터치 입력은 제1 페이지에 표시된 편집 툴 UI에 포함된 기설정된 아이콘을 선택하는 터치 입력일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니다.
- [0103] 기설정된 터치 입력이 감지되면(S1120-Y), 디스플레이 장치(100)는 복수의 페이지 각각에 대응되는 복수의 프리뷰 페이지를 포함하는 프리뷰 UI를 표시한다(S1130). 이때, 프리뷰 UI는 복수의 프리뷰 페이지 중 일부만을 표시할 수 있으며, 사용자 터치에 따라 스크롤되어 네비게이션될 수 있다. 또한, 프리뷰 UI는 사용자 터치에 따라 디스플레이(110) 내에서 이동 가능하며, 사용자 위치에 대응되는 영역에 표시될 수 있다.
- [0104] 디스플레이 장치(100)는 복수의 프리뷰 페이지 중 하나에 터치 입력이 감지되었는지 여부를 판단한다(S1140).
- [0105] 프리뷰 페이지 중 하나에 터치 입력이 감지된 경우(S1140-Y), 디스플레이 장치(100)는 터치 입력에 따라 터치 입력이 감지된 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠를 수정한다(S1150). 일 실시예로, 현재 표시되는 제1 페이지에 대응되는 제1 프리뷰 페이지에 터치 입력이 감지되면, 디스플레이 장치(100)는 터치 입력에 따라 제1 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠 및 현재 표시되는 제1 페이지에 포함된 콘텐츠를 동시에 수정할 수 있다. 또 다른 실시예로, 복수의 페이지 중 현재 디스플레이되지 않은 제2 페이지에 대응되는 제2 프리뷰 페이지에 터치 입력이 감지되면, 디스플레이 장치(100)는 터치 입력에 따라 제2 프리뷰 페이지에 포함된 콘텐츠를 수정하고, 수정된 콘텐츠를 포함하는 제2 페이지를 저장할 수 있다. 그리고, 제2 페이지로 전환하기 위한 터치 입력이 감지되면, 디스플레이 장치(100)는 수정된 콘텐츠를 포함하는 제2 페이지를 표시할 수 있다.
- [0106] 상술한 바와 같은 본 개시의 다양한 실시예에 의해, 사용자는 프리뷰 UI를 통해 더욱 간편하고 직관적으로 현재 표시되지 않은 페이지를 네비게이션하거나 페이지의 콘텐츠를 수정할 수 있게 된다. 이에 의해, 대화면의 디스플레이를 디스플레이 장치에 대한 사용성과 편리성이 증가할 수 있게 된다.
- [0108] 본 문서의 다양한 실시예들은 기기(machine)(예: 컴퓨터)로 읽을 수 있는 저장 매체(machine-readable storage media)에 저장된 명령어를 포함하는 소프트웨어로 구현될 수 있다. 기기는, 저장 매체로부터 저장된 명령어를 호출하고, 호출된 명령어에 따라 동작이 가능한 장치로서, 개시된 실시예들에 따른 전자 장치(예: 전자 장치(A))를 포함할 수 있다. 상기 명령이 프로세서에 의해 실행될 경우, 프로세서가 직접, 또는 상기 프로세서의 제어하에 다른 구성요소들을 이용하여 상기 명령에 해당하는 기능을 수행할 수 있다. 명령은 컴파일러 또는 인터프리터에 의해 생성 또는 실행되는 코드를 포함할 수 있다. 기기로 읽을 수 있는 저장매체는, 비일시적(non-transitory) 저장매체의 형태로 제공될 수 있다. 여기서, '비일시적'은 저장매체가 신호(signal)를 포함하지 않으며 실재(tangible)하다는 것을 의미할 뿐 데이터가 저장매체에 반영구적 또는 임시적으로 저장됨을 구분하지 않는다.
- [0109] 일시예에 따르면, 본 문서에 개시된 다양한 실시예들에 따른 방법은 컴퓨터 프로그램 제품(computer program product)에 포함되어 제공될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 상품으로서 판매자 및 구매자 간에 거래될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 제품은 기기로 읽을 수 있는 저장 매체(예: compact disc read only memory (CD-ROM))의

형태로, 또는 어플리케이션 스토어(예: 플레이 스토어™)를 통해 온라인으로 배포될 수 있다. 온라인 배포의 경우에, 컴퓨터 프로그램 제품의 적어도 일부는 제조사의 서버, 어플리케이션 스토어의 서버, 또는 중계 서버의 메모리와 같은 저장 매체에 적어도 일시 저장되거나, 임시적으로 생성될 수 있다.

[0110] 다양한 실시예들에 따른 구성 요소(예: 모듈 또는 프로그램) 각각은 단수 또는 복수의 개체로 구성될 수 있으며, 전술한 해당 서버 구성 요소들 중 일부 서버 구성 요소가 생략되거나, 또는 다른 서버 구성 요소가 다양한 실시예에 더 포함될 수 있다. 대체적으로 또는 추가적으로, 일부 구성 요소들(예: 모듈 또는 프로그램)은 하나의 개체로 통합되어, 통합되기 이전의 각각의 해당 구성 요소에 의해 수행되는 기능을 동일 또는 유사하게 수행할 수 있다. 다양한 실시예들에 따른, 모듈, 프로그램 또는 다른 구성 요소에 의해 수행되는 동작들은 순차적, 병렬적, 반복적 또는 휴리스틱하게 실행되거나, 적어도 일부 동작이 다른 순서로 실행되거나, 생략되거나, 또는 다른 동작이 추가될 수 있다.

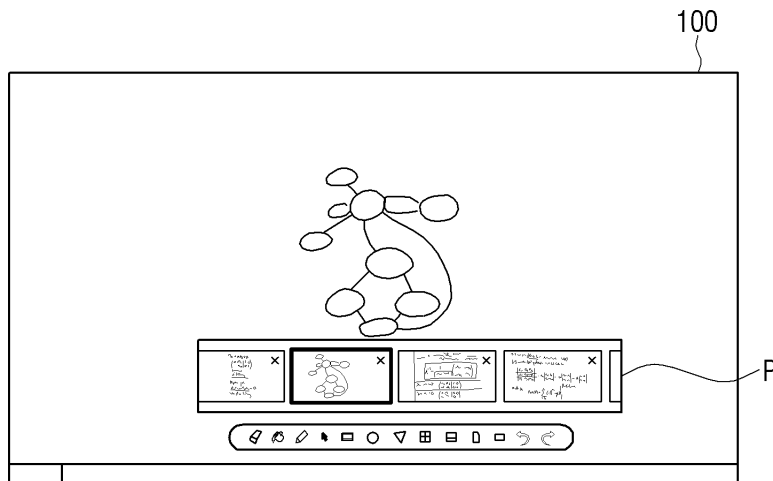
부호의 설명

[0111]

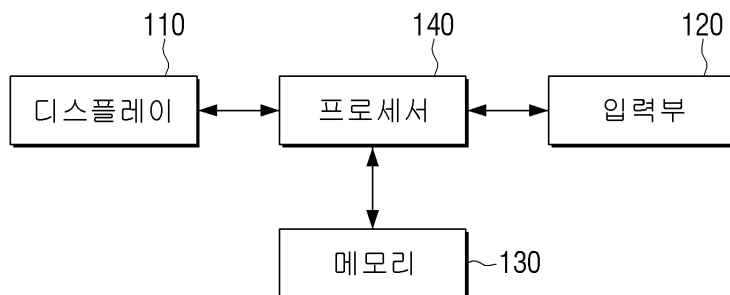
110: 디스플레이	120: 입력부
130: 메모리	140: 프로세서
150: 통신부	160: 오디오 출력부
170: 감지부	

도면

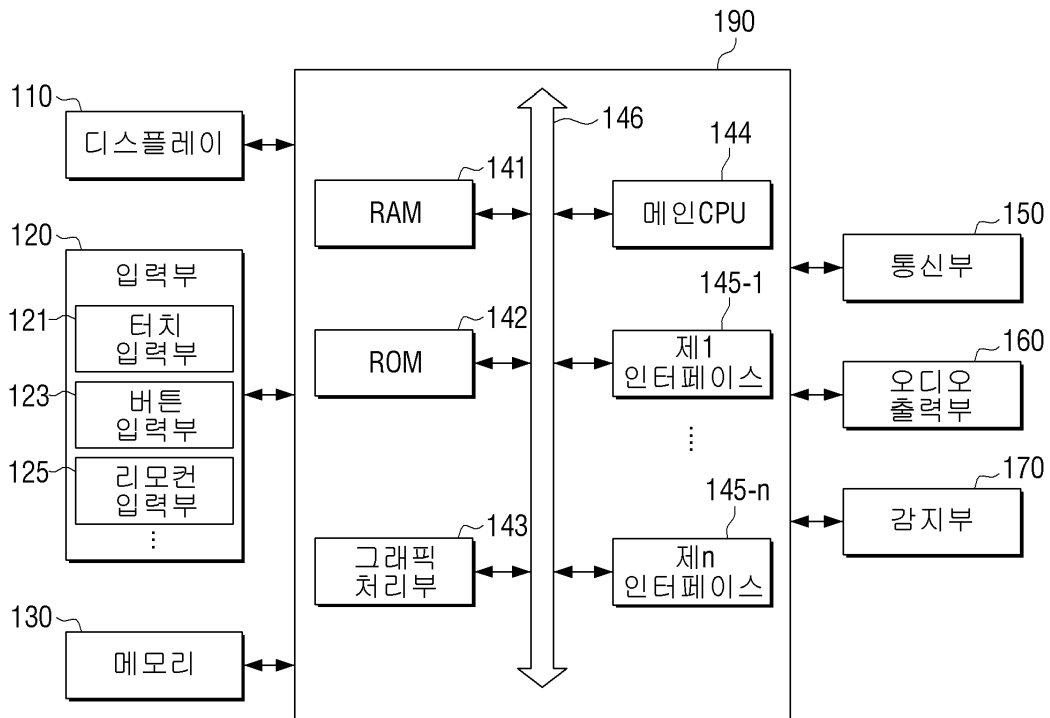
도면1



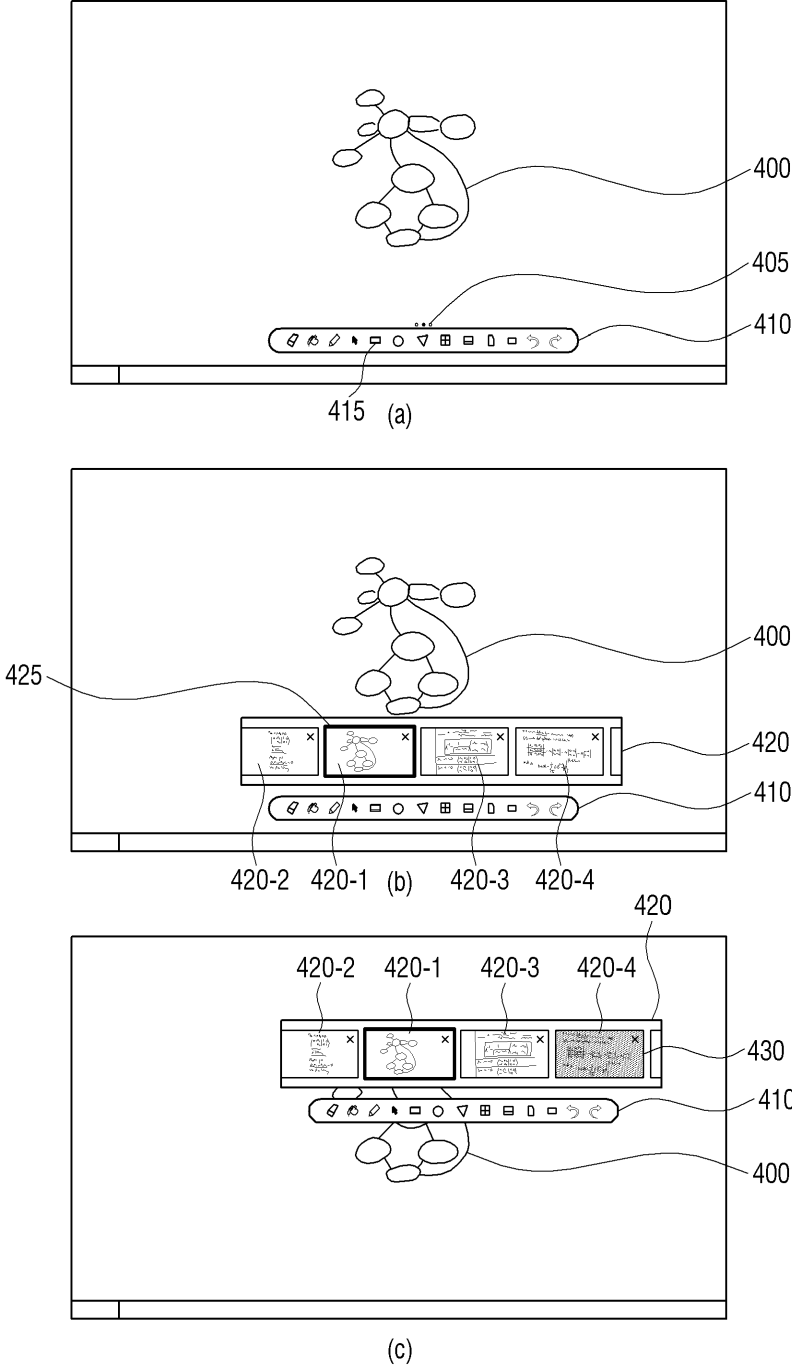
도면2



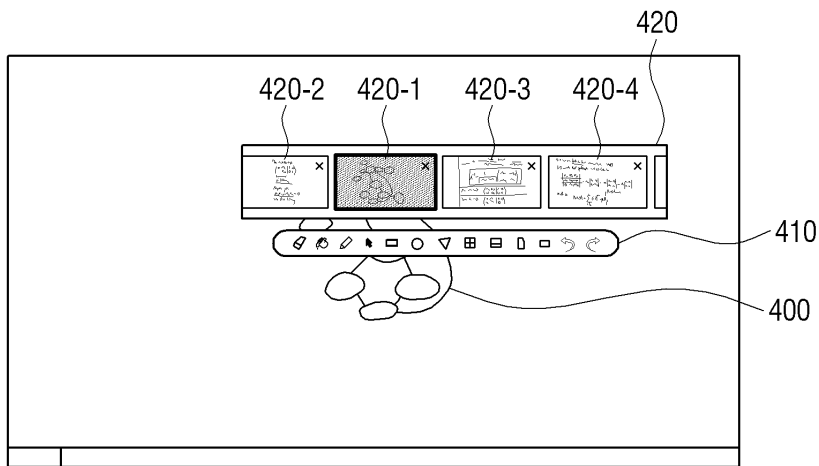
도면3



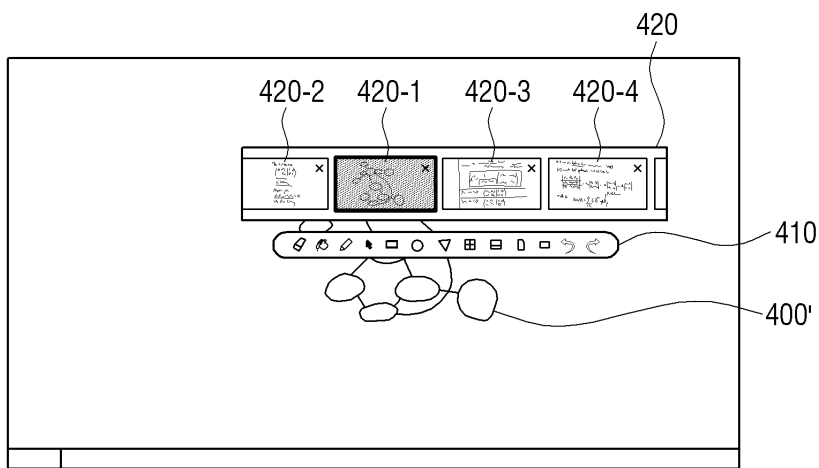
도면4



도면5

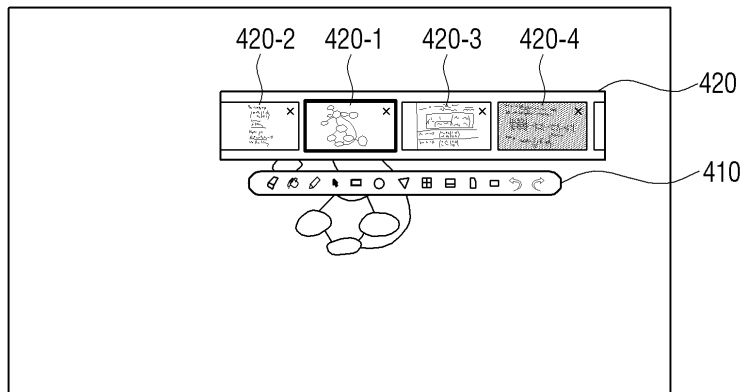


(a)

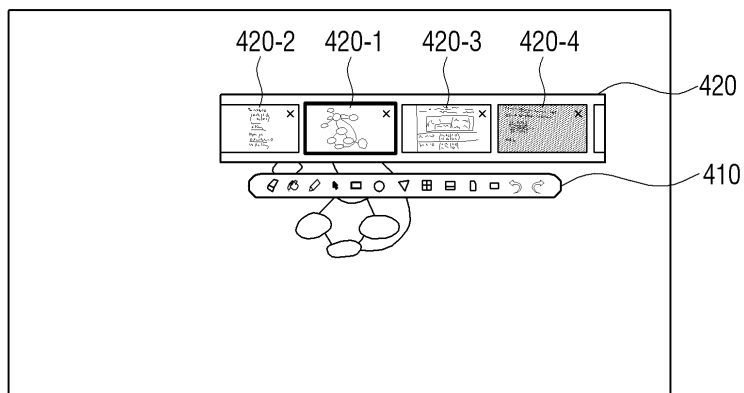


(b)

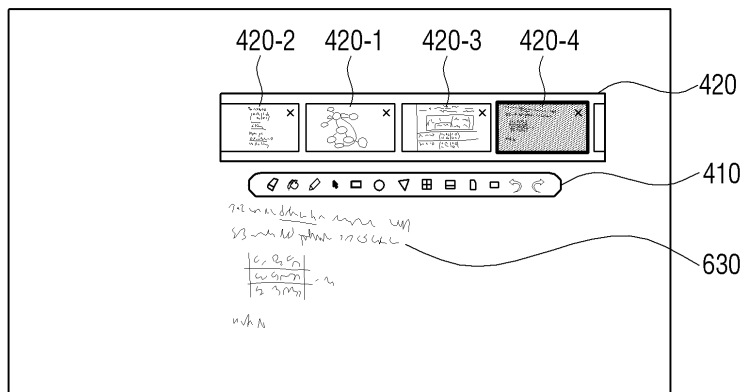
도면6



(a)

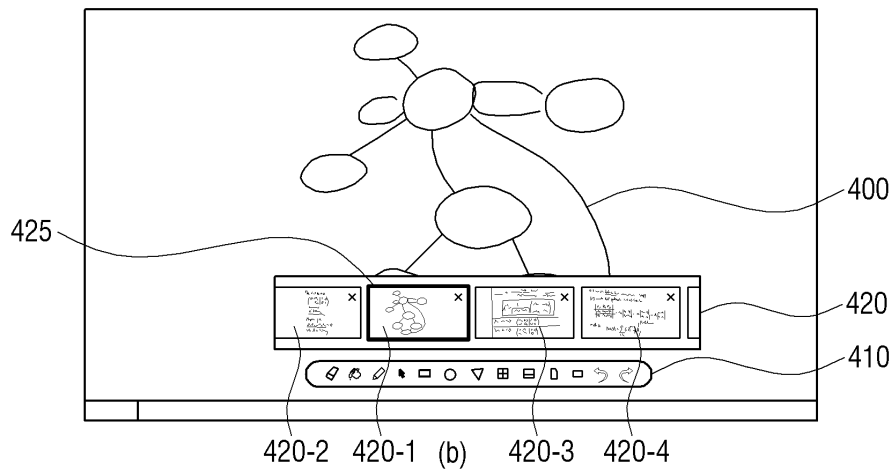
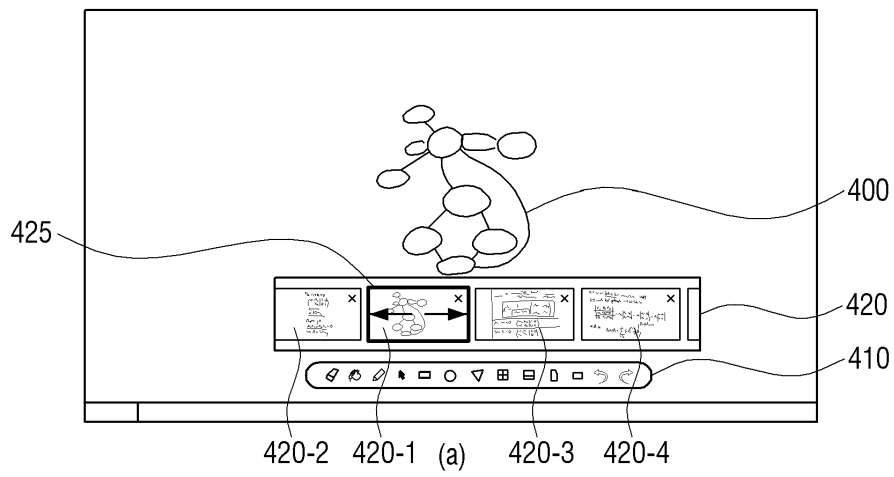


(b)

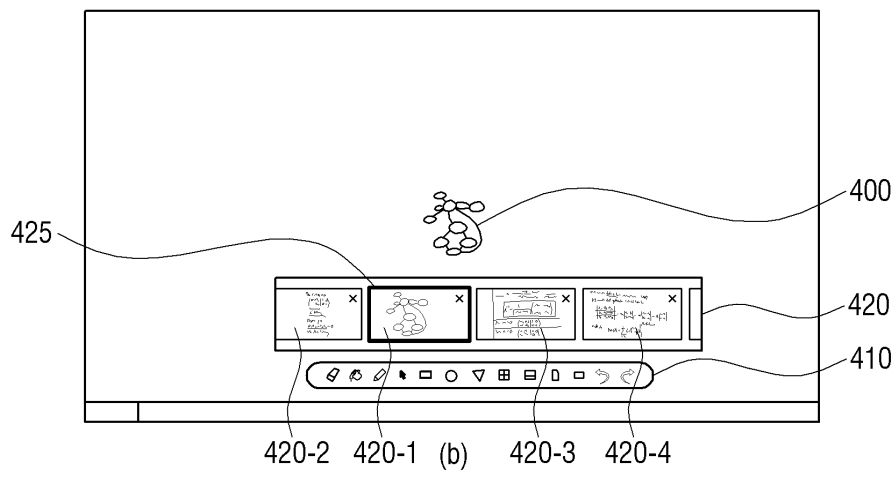
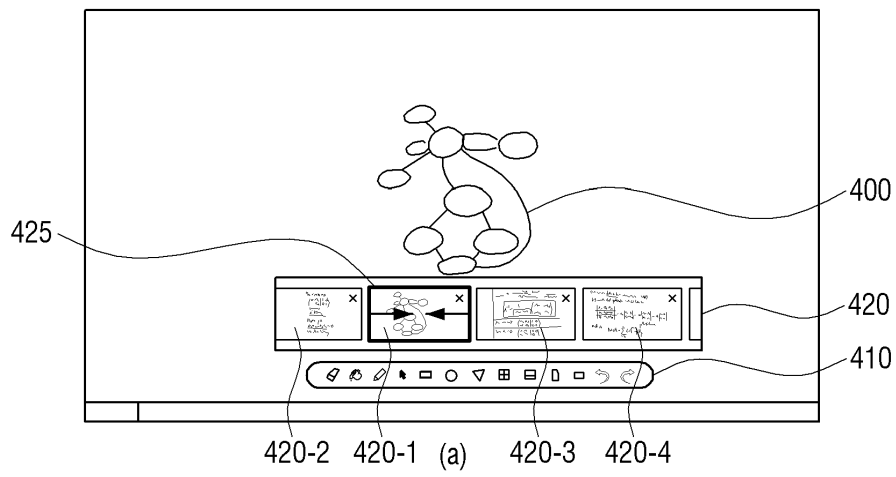


(c)

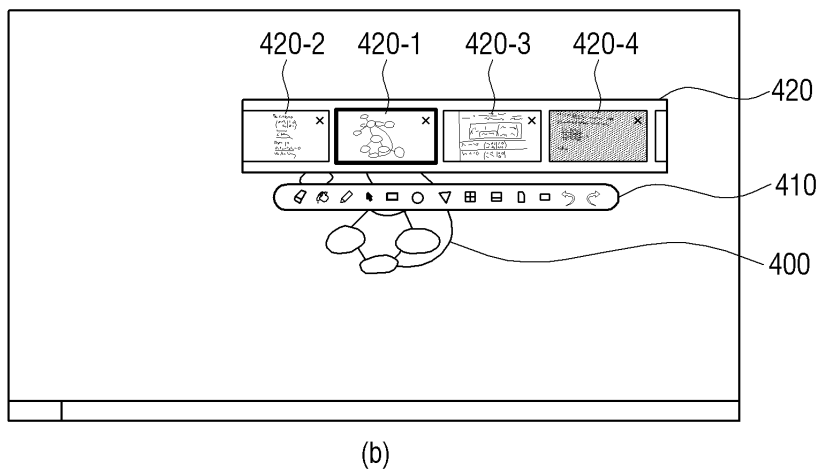
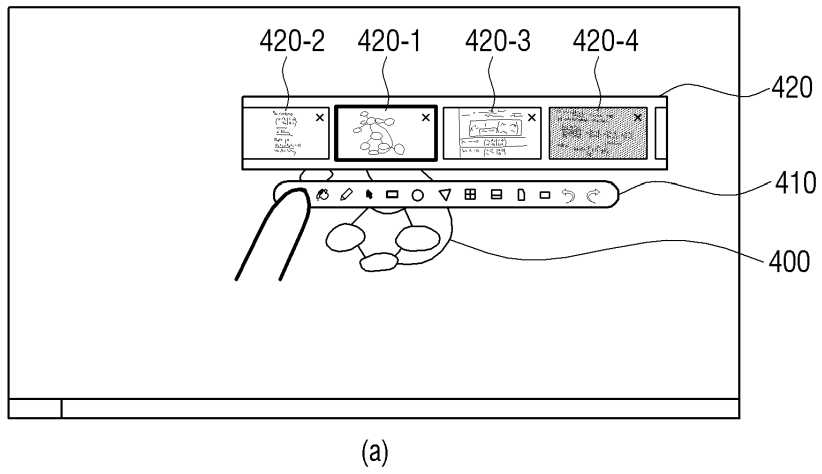
도면7a



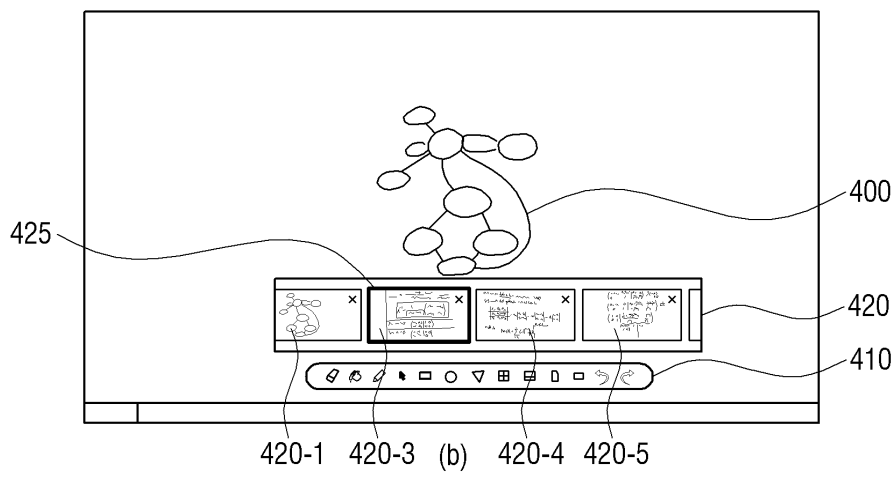
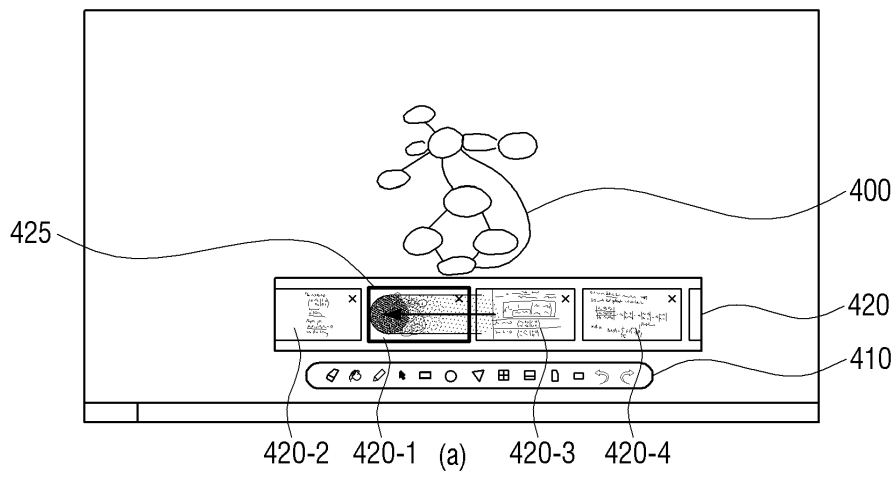
도면 7b



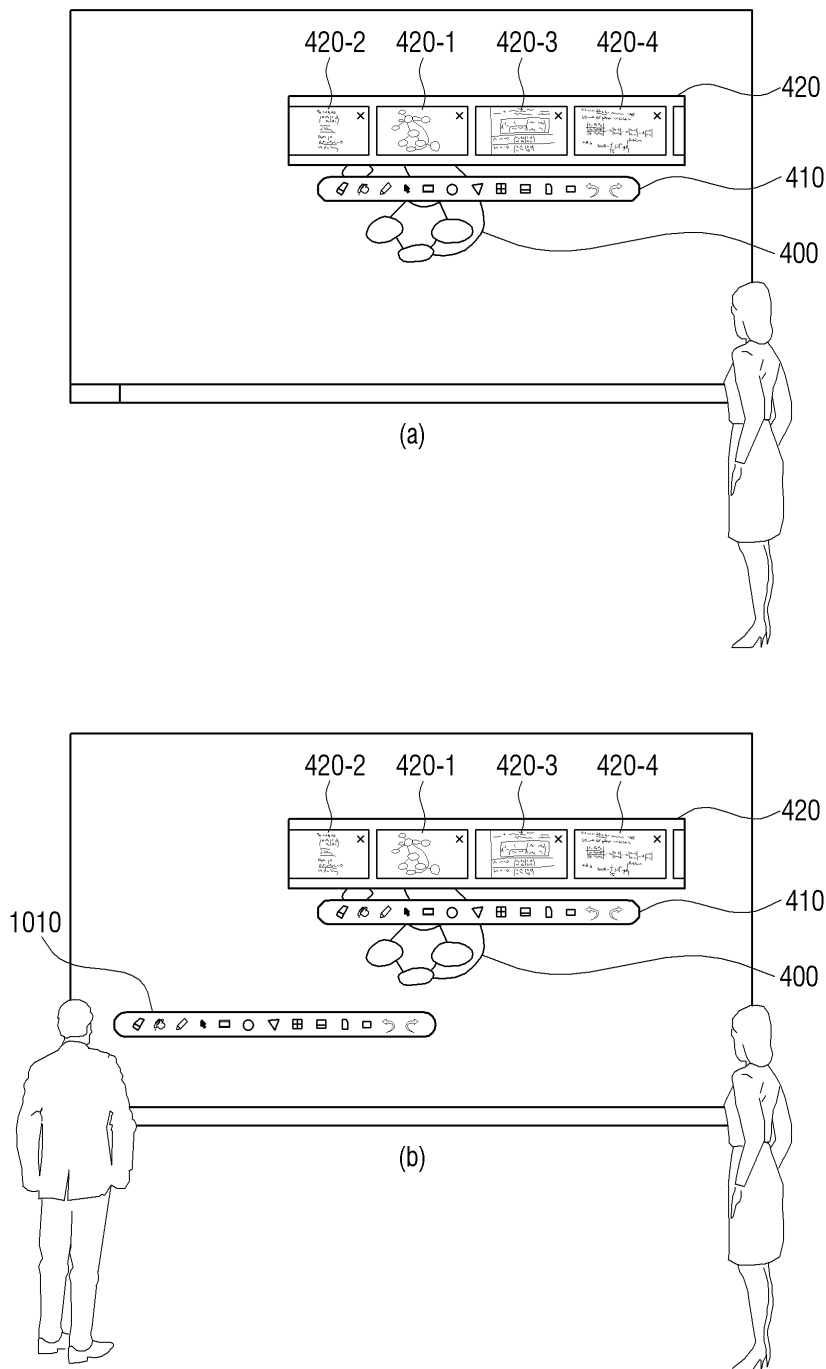
도면8



도면9



도면10



도면11

